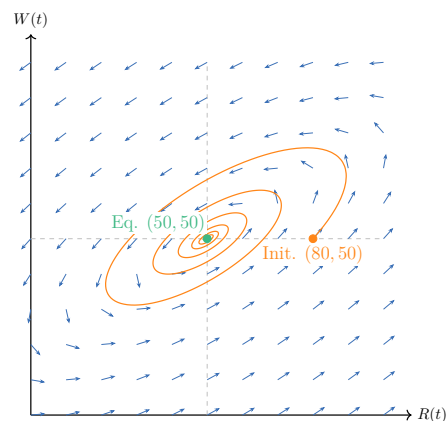


1. 微分方程組是什麼？

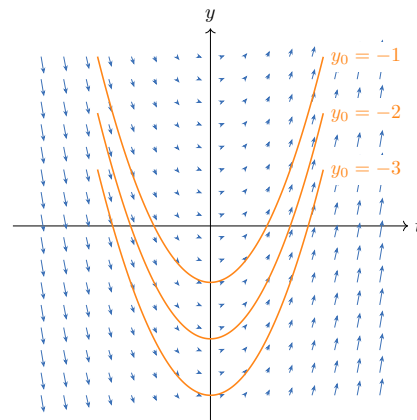
• 微分方程組從何而來？

Question 想像我們在觀測一片只含有狼與兔子的森林，而兔子數量 $R(t)$ 與狼群消長 $W(t)$ 並非獨立，而是存在緊密的相互制約：兔子的生長受限於狼群捕食；而狼群的繁衍又會依賴於是否有充足的兔子作為食物來源。依據此關係，我們可以寫出兔子與狼群的增長率 $R'(t), W'(t)$ 與當時數量 $R(t), W(t)$ 之間的關係：

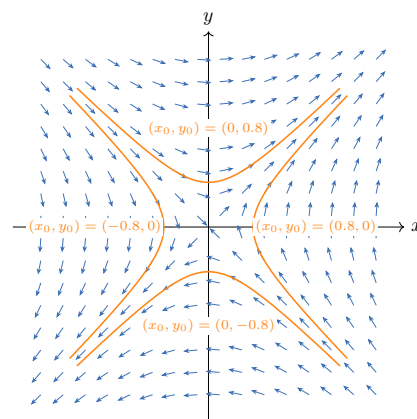


• 微分方程組與我們過去學過的微分方程式有何不同？

Question Solve $y' = 2t$, $y(0) = -2$



Question Solve $\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$, $x(0) = 0$, $y(0) = 0.4$



為了方便與單一式子的微分方程式類比，方程組通常寫成向量與矩陣的形式，稱為**狀態表示式 (State-Space Representation)**：

特別來說，若給定一個 n 階線性微分方程：

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = r(t)$$

雖然 n 階微分方程直觀，但在計算與數值分析上，將其降階為多個一階微分方程構成的向量系統，會更具統一性：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y' \\ y'' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \\ y^{(n)} \end{bmatrix}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}} \underbrace{\begin{bmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-2)} \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}} r(t)$$

當我們得到向量解 $\mathbf{x}(t)$ 後，除了觀察每個分量隨時間 t 的變化，我們也可以將時間 t 視為參數，觀察狀態變數在 $x_1 - x_2$ 平面中移動的軌跡。對於二階系統，這種幾何化的視角即為**相平面 (Phase Plane) 分析**：

- 軌跡 (Trajectories)：隨時間變化的解曲線。
- 臨界點 (Critical Point)：滿足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的點（通常為原點），此時系統靜止。
- 方向場 (Direction Field)：在平面每一點畫出向量 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 所得的向量場。

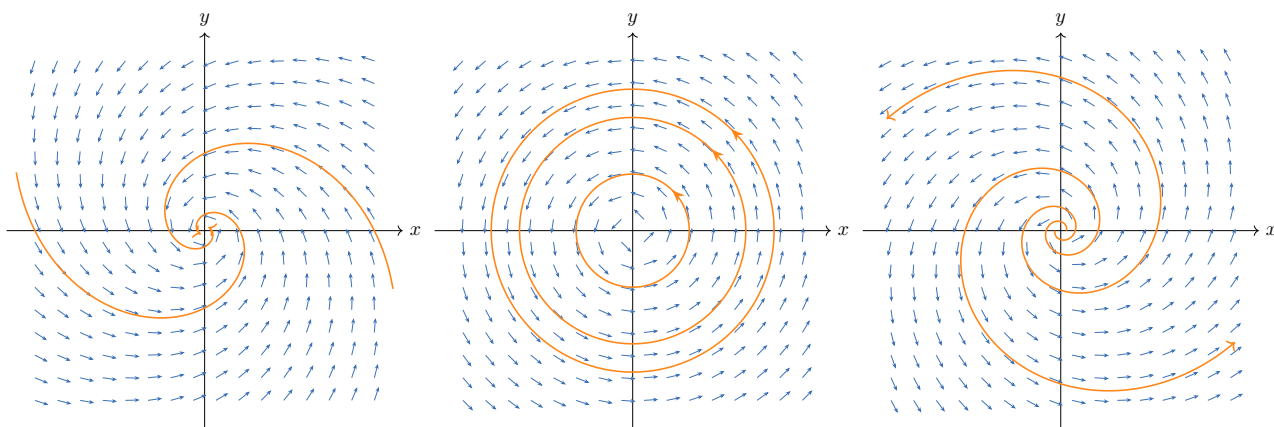


Figure 1: 微分方程組的穩定性問題

2. 齊次系統

2.1. 補充: 特徵值 & 特徵向量

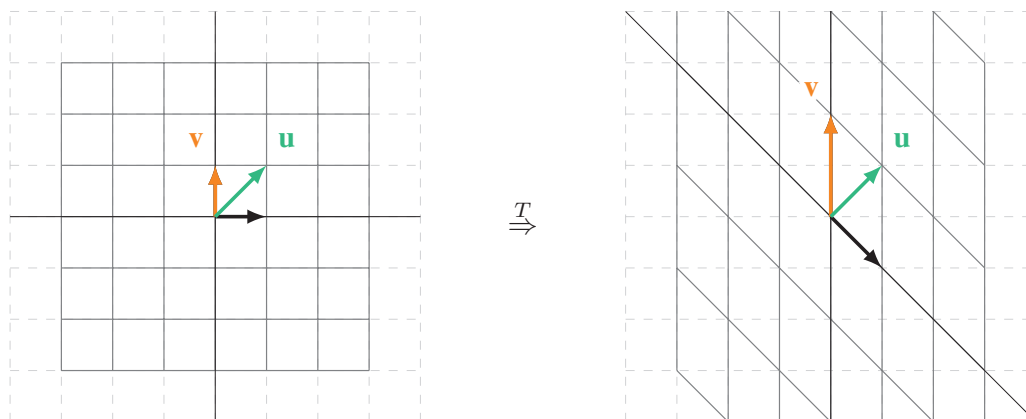


Figure 2: 特徵值與特徵向量：向量 $\mathbf{u}$ 在經過矩陣 T 的變換之後保持不變； $\mathbf{v}$ 則是放大了 2 倍，則我們稱 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 是 T 的特徵向量；1、2 為與之對應的特徵值。

Definition 給定矩陣 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ，若對非零向量 $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ ，存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得：

則稱向量 $\mathbf{v}$ 是矩陣 A 的一個**特徵向量 (Eigenvector)**，且 λ 為與之對應的**特徵值 (Eigenvalue)**。

Question Determine whether the vector $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ is an eigenvector of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$. If so, find the corresponding eigenvalue λ .

Theorem. (特徵多項式) 給定矩陣 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 要找到其特徵值滿足：

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad \Leftrightarrow \quad (A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow$$

我們稱以 λ 為變數的多項式 $\Lambda_A(\lambda)$ 定義為：

為矩陣 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 的**特徵多項式 (Charateristic Polynomial)**. 那麼特徵多項式 $\Lambda_A(\lambda)$ 的根即為矩陣 A 的特徵值；且其對應的特徵向量即為以下方程式解空間的基底：

$$(A - \lambda_i I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Remark 對於二階矩陣 $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ，其特徵多項式為：

Question 計算以下矩陣的特徵值與特徵向量.

$$\triangleright A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\blacktriangleright M = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Theorem. (齊次系統通解) 欲解 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ ，我們仿照單一 ODE 的做法，猜測解的形式為 $\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ 。將其代入原方程組得到：

$$\lambda \mathbf{v}e^{\lambda t} = A\mathbf{v}e^{\lambda t} \quad \Leftrightarrow$$

這代表 λ 必須是 A 的特徵值 (Eigenvalue)，而 $\mathbf{v}$ 是對應的特徵向量 (Eigenvector)。亦即，若 $n \times n$ 矩陣 A 有 n 個線性獨立的特徵向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ ，對應特徵值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，則方程式 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 的通解為：

Question Find the general solution of following equations.

$$\triangleright \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

$$\blacktriangleright \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Remark 若特徵方程式產生複數根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ ，且對應的特徵向量為 $\mathbf{v} = \mathbf{a} \pm i\mathbf{b}$ 。雖然我們可以寫成複數形式的通解，但通常我們更偏好實數形式的解。利歐拉公式，我們可以得到通解為：

此時相平面上的軌跡通常呈現螺旋形 (Spiral) 或中心點 (Center)。

Remark 若 λ 為特徵方程式的 k 重根，但我們只能找到少於 k 個線性獨立的特徵向量，此時矩陣 A 稱為虧損矩陣 (Deficient Matrix)，我們必須尋找廣義特徵向量 $\mathbf{k}$ (Generalized Eigenvectors)。以二階矩陣、 λ 為二重根且僅有一個特徵向量 $\mathbf{v}$ 為例，通解為：

3. 非齊次系統

當系統包含非齊次項 $\mathbf{g}(t)$ 時，通解為 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_h + \mathbf{x}_p$. 我們使參數變換法 (Variation of Parameters). 首先，我們定義基本矩陣 (Fundamental Matrix) $\Phi(t) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ，其每個 columns vector 由 n 個線性獨立的齊次解向量組成：

$$\Phi(t) = [\mathbf{x}_1(t) \quad \mathbf{x}_2(t) \quad \dots \quad \mathbf{x}_n(t)]$$

那麼齊次解可寫作 $\mathbf{x}_h = \Phi(t)\mathbf{c}$. 假設特解形式為 $\mathbf{x}_p = \Phi(t)\mathbf{u}(t)$ ，代入原式推導可得：

Remark 對於二階矩陣 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ，其反矩陣為

Question Find the particular solution for following equations.

$$\triangleright \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{bmatrix}.$$

$$\blacktriangleright \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 5e^{4t} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

4. 相平面與二維系統的穩定性

在平面上絕大多數的點，微分方程都給出了一個明確的「前進方向」，這意味著軌跡在這些點是平滑、唯一且不相交的。只有在原點，其斜率是 $\frac{0}{0}$ ，這代表所有軌跡都可以在這裡匯聚或發散而不違反唯一性。因此我們只需要探討原點附近的流向，就可以進而確定整個平面的狀態。

Definition 給定一個二維系統 $\begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$ 隨著 $t \in \mathbb{R}$ 的變動， $\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$ 將會畫出軌跡 (Trajectories)。我們考慮其軌跡在平面上的切線斜率：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{cx + dy}{ax + by}$$

該式讓平面中的每一點 $P(x, y)$ 都對應唯一的切線方向 $\frac{dy}{dx}$ ，但對於原點 $P_0 = P(0, 0)$ 代入後變成 $\frac{0}{0}$ ，這使得 $\frac{dy}{dx}$ 無法確定原點，便稱為系統的**臨界點 (Critical Point)**。

考慮二維系統的特徵方程式：

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) =$$

那麼依據二次方程式的根與係數關係 (韋達定理, Vieta's Formulas)：

$$\begin{cases} T = \text{tr } A & = a + d & = \\ D = \det A & = ad - bc & = \\ \Delta = T^2 - 4D \end{cases}$$

並且我們知道齊次二維系統的通解為：

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

我們可以依此得到軌跡的走向進而討論臨界點的穩定性：

- 漸近穩定 (Asymptotically Stable)：隨時間增加，所有軌跡皆趨向原點。
- 穩定 (Stable)：軌跡在原點附近穩定環繞。
- 不穩定 (Unstable)：軌跡會遠離原點。

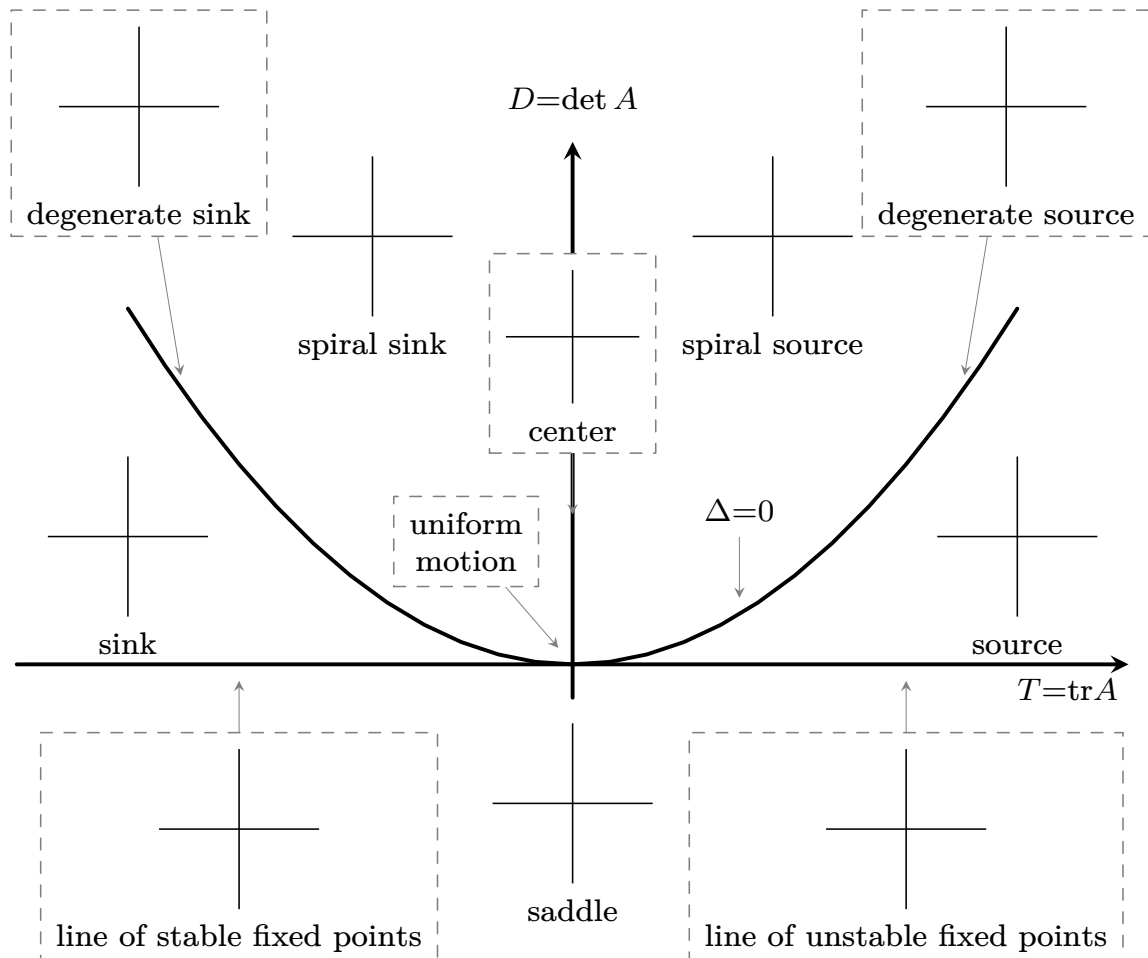


Figure 3: The Trace-Determinant Plane

特徵值 $\lambda_{1,2}$ 性質	臨界點類型	條件	穩定性
同號正實根 $(+, +)$			
同號負實根 $(-, -)$			
正複數根 $(\alpha \pm i\beta)$			
負複數根 $(\alpha \pm i\beta)$			
異號實根 $(+, -)$			
純虛根 $(\pm i\beta)$			

Table 1: 特徵值與系統穩定性判別彙整

